

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1. Складність алгоритмів. Час виконання.

Контрольні запитання

- 1.1. Наведіть означення алгоритму.
- 1.2. Що таке комп'ютерна програма? Що таке реалізація алгоритму?
- 1.3. У чому полягає аналіз алгоритму?
- 1.4. Що таке елементарна операція? Наведіть кілька прикладів.
- 1.5. Що таке час виконання програми?
- 1.6. Наведіть означення таких понять як найкращий/найгірший час виконання програми. Що таке час виконання програми в середньому?

програм.ру — сек
+

1.1. Визначте час виконання фрагментів програм заданих нижче

a)

```
1  i = 0 → 2
2  while i < n: → 3·(n+1)
3      [ k += 1 → 4·n
4      [ i += 1 → 4·n
```

k = k + 1

n = 0:

loop body: 0

condition: 1

n = 1:

loop: 1

condition: 2

n = k:

$$T(n) = 2 + 3(n+1) + 4n + 4n = 11n + 5$$

b)

1	<code>i = 1</code>	$\rightarrow 2$
2	<code>while i < n:</code>	$\rightarrow 3 \cdot (m+1)$
3	<code> i = i * 2</code>	$\rightarrow 4 \cdot m$

$$T(n) = 2 + 3(m+1) + 4m = 7 \log_2 n + 5$$

1b) $\underline{n = 2^m} \rightarrow \underline{m = \log_2(n)}$

$\underline{m = 0}$: loops: 0 condition: 1

$\underline{n = 1}$:

$\underline{m = 1}$: loops: 1 condition: 2

$\underline{n = 2}$:

b)

```

1  i = 1
2  while i < n:
3      i = i * 2

```

$\rightarrow 2$
 $\rightarrow 3 \cdot (m+2)$
 $\rightarrow 4 \cdot (m+1)$

$$n = 2^m + b \quad 0 \leq b < 2^m \rightarrow m = \log(n-b) = \lfloor \log n \rfloor$$

$$\underline{n=3}: \quad \text{loop: } 2 \quad \text{condition: } 3 = \log_2 3 + 2$$

$$\underline{n=5}: \quad \text{loop: } 3 \quad \text{condition: } 4 = \log_2 5 + 2$$

$$\underline{n = 2^m + b} \quad \text{loop: } m+1 \quad \text{condition: } m+2$$

$$\begin{aligned}
 \text{II) } T(n) &= 2 + \underline{3(m+2)} + 4 \cdot (m+1) = 7m + 12 = \underbrace{7 \lfloor \log n \rfloor + 12}_{7+5} = \\
 &= 7(\lfloor \log n \rfloor + 1) + 5
 \end{aligned}$$

$$\text{I) } T(n) = 7 \log n + 5$$

c)

1	<code>i = 0</code>	$\rightarrow 2$
2	<code>while i < n:</code>	$\rightarrow 3 \cdot (n+1)$
3	<code> if <u>i % 2 == 0</u>:</code>	$\rightarrow 5 \cdot n$
4	<code> k += 1</code>	$\rightarrow 4 \cdot \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$
5	<code> i += 1</code>	$\rightarrow 4 \cdot n$

$$T(n) = 2 + 3(n+1) + 5n + 4\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 4n = \underline{4\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 12n + 5}$$

d)

1	<code>i = 0</code>	$\rightarrow$	2
2	<code>while i < n:</code>	$\rightarrow$	$3 \cdot (n+1)$
3	<code>j = n</code>	$\rightarrow$	$2 \cdot n$
4	<code>while j > 0:</code>	$\rightarrow$	$3 \cdot \underline{n} \cdot (n+1)$
5	<code>k += 1</code>	$\rightarrow$	$4n^2$
6	<code>j -= 1</code>	$\rightarrow$	$4n^2$
7	<code>i += 1</code>	$\rightarrow$	$4n$

$n = 1$: loop : 1 condition : 2

$n = 2$: loop : 2 condition : 3

$$T(n) = 2 + 3(n+1) + 2n + \underline{3(n+1)\underline{n}} + \underline{4n^2} + \underline{4n^2} + 4n = \underline{11n^2 + 12n + 5}$$

e)

```

1  i = 0
2  while i < n:
3      j = i
4      while j < n:
5          k += 1
6          j += 1
7      i += 1

```

$$\frac{2}{3 \cdot (n+1)}$$

$$1 + \dots + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

2. in

$$\frac{2 \cdot n}{2} \cdot ((n+1) + \boxed{n} + \boxed{n-1} + \dots + 1) = 3 \cdot \frac{(n+2) \cdot (n+1)}{2}$$

$$4 \cdot (\overbrace{n + (n-1) + \dots + 1}) = 4 \cdot n(n+1)$$

$$4 \cdot \underbrace{(n + \dots + 1)}_{1, \dots, n} = 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

Ln.

$$|h = 2|$$

while jzn:

iter 1: $i=0, j=0$

loop: 1 condition: 2

$$i=1, j=1$$

loop; condition; 0

11

$n = 2:$

while j < n :

iter 1: $i=0, j=0$

loop: 2

cond: 3

iter 2: $i=1, j=1$

loop: 1

cond: 2

$$\underline{\underline{In = k : j}}$$

while j < n:

iter 1; $i=0, j=0$

loop; k

cond: $k+1$

iter 2: $i=2, j=1$

loop: fz -

cond: t_2

f)

1	<code>i = 0</code>	$\rightarrow 2$
2	<code>while i < n:</code>	$\rightarrow 3 \cdot (n+1)$
3	<code>j = n</code>	$\rightarrow 2n$
4	<code>while j != 0:</code>	$\rightarrow 3 \cdot n \cdot (\log n + 1)$
5	<code>k += 1</code>	$\rightarrow 4n \log n$
6	<code>j //= 3</code>	$\rightarrow 4n \log n$
7	<code>i += 1</code>	$\rightarrow 4n$

$$j \text{ //= } 3 \rightarrow j = j // 3$$

$$T(n) = 2 + 3(n+1) + 2n \cdot 3n(\log n + 1) + 4n \log n + 4n \log n + 4n \ominus$$

$$\ominus 11 \underline{n \log n} + 12n + 5$$

1.2. Визначте час виконання програми у явному вигляді, якщо для нього відоме рекурентне співвідношення

$$\text{a) } T(n) = \begin{cases} \underline{1}, & \underline{n = 0}; \\ T(n-1) + 1, & n \geq 1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \underline{T(n-1)} + 1 = T(n-2) + 1 + 1 = T(n-3) + 3 = \dots \\ \dots &= T(n-k) + k = \dots = T(n-n) + n = T(0) + n = \underline{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{b) } T(n) = \begin{cases} 1, & \underline{n = 0}; \\ \underline{2T(n-1)} + 1, & n \geq 1. \end{cases}$$

$$T(n) = 2T(n-1) + 1 = 2(2T(n-2) + 1) + 1 = 2^2 T(n-2) + 2 + 1 =$$

$$= 2(2T(n-3) + 2 + 1) + 1 = 2^3 T(n-3) + 2^2 + 2 + 1 =$$

$$= 2^k T(n-k) + 2^{k-1} + \dots + 2 + 1 = \dots = 2^n T(n-n) + 2^{n-1} + \dots + 2 + 1 =$$

$\underline{T(0) = 1}$

$$= 2^n + 2^{n-1} + \dots + 2 + 1 = \frac{1(2^{n+1} - 1)}{2 - 1} = \underline{2^{n+1} - 1}.$$

$$c) \quad T(n) = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ T(n-1) + n, & n \geq 1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} c) \quad T(n) &= T(n-1) + n = T(n-2) + (n-1) + n = \dots = \\ &= \dots = \underbrace{T(n-n)}_{=T(0)=1} + 1 + \dots + n = \frac{(1+n)n}{2} + 1 \end{aligned}$$

$$d) \quad T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ T(\lfloor n/a \rfloor) + 1, & n \geq 2, a \geq 2. \end{cases}$$

$$n = a^m \rightarrow m = \log_a n$$

$$T(n) = T(a^{m-1}) + 1 = T(a^{m-2}) + 2 = \dots \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} T(a^{m-k}) + k = \underbrace{T(a^0)} + \underbrace{m} = \underline{1 + \log_a n}$$